

The Important Of CCNA

(How Protocols Works.)

1- الفرق بين Tcp-Udp:

- Tcp يعمل 3 حاجات: (-1) Session Stablishment = انشاء (3 way handshake)
- (-2) Session manangmet = معالجه
- (-3) Session termination = انتهاء (4 way handshake)

بيعمل زي اتفاقيات الأول اللي هي 3 way handshake

User ----> Server = Syn

User <---- Server = Ack Syn = ports and window بيتفقوا علي

User ----> Server = Ack

Window = معناه العدد المناسب اللي يتبع من الداتا

*لما بيتبع داتا مثلا وبعثنا 2 وبعدها جه 3 Ack معناها ابعت اللي بعدها وفي نفس الوقت Window بيحدد بيعت قد أي من الداتا ممكن 2 او 3 علي حسب الترافيك ولو فيه داتا وقعت ال Ack بيقول عن رقمها و window فيه نفس الرقم وبتتبع *

اما بالنسبة ل UDP دي لرسايل السريعه زي Broadcast وغيرها اللي محتاجه السرعه

Tos = type of services used for Qos1 → byte = 8bit = 0 --> 7

(كل ما نعلي في الرقم يبقى عالي في priority وتعدي الأول)

- Data = 0-3 --> For Application Layer Like 0 for FTP, 3 for HTTP-S
- Video = 4
- Voice = 5
- Router Protocols = 6
- Switch Protocols = 7
- **DHCP How Work:** PC trying to take ip from DHCP Server

User ----> Router = DHCP Discovery

des ip = 255.255.255.255 , des mac = FF:FF:FF:FF:FF

User <---- DHCP Offer

User ----> DHCP Accept

User <---- DHCP Ack

الرساله بتتبع كل 10 ثواني 3 مرات يعني 30 ث بالاجمالي وبعد كدا لو الجهاز ملقاش رد بياخد Apipa

Dynamic Routing

Exterior Gateway	Advanced Distance Vector	Destance Vector	Link State
EGP - BGP	RIPv2 - EIGRP	RIPv1 - IGRP	OSPFv2 - ISIS

Multicast Of Protocols

RIPv1	224.0.0.9
OSPFv2	224.0.0.5-6
EIGRP	224.0.0.10
ISIS	224.0.0.20

• OSPF How Work:

-> بختيار Designated Router عن طريق شروط:

- اول راوتر قايم في الشبكة
- لو كلهم شغالين بختيار اعلي priority
- لو كلهم نفس priority بختيار high router ID

بيشتغل عن طريق:

1. ببيعت Neighbor discovery(exchange of hello) علي 224 ببيعتها كل 10 ث
لمده 4 مرات لو محدش رد بيبقي هو DR لو حد رد ببيعت رساله hello I'm
DR

2. كل راوتر ببيعت كل حاجه عنه وكل راوتر عنده جدول اسمه LSA

3. وفي الاخر كل راوتر عنده LSA يجمعوها في جدول DataBase اسمه LSDB
ببقي فيه كل جدول LSA تبع كل راوتر وببقي موجود عند كله

- **Switch Flooding in 3 Cases:**

1- Broadcast

2-Unknown

3-Multicast

- **STP How Work:** Stop loops on layer 2 (802.1d)

بيختار root bridge ودا اللي بيخلي كل السويتشات عايزه توصله عن طريق اقل cost, كل سويتش بيعت رساله كل 2 ث اسماها BPDU بتشيل كل المعلومات عن كل سويتش عشان يقدروا يقرروا حاله كل سويتش هتبقى أي.

- المراحل اللي بيمر فيها البروتوكول:

1- Initializing: down بتبقى لسه الحاله

2- Blocking: forward مش بيعمل فيها ولا بيعمل

3- Listening: forward مش بيعمل

4- Learning: mac address وبيحفظه عنده في الجدول

5- Forwarding: forward عمل انه يقدر

- IP Private:

1- Class A: 10.x.x.x (1 Network)

2- Class B: 172.16.x.x --> 172.31.x.x (16 Network)

3- Class C: 192.168.0.x --> 192.168.255.x (256 Network)

- **EtherChannel How Work:** (802.3ad)

- بيشتغل بحاجه اسمها hashing algorithm ودي عباره عن ارقام من 0 - 7 بتتوزع علي حسب عدد اللينكات, لما اجهزه بتحاول تكلم سيرفر بيعمل حاجه اسمها flow ودي هنقول انها عباره عن اتصال بين الجهازين اللي عايزين يكلموا بعض السويتش بيتدي عمل حاجه اسمها hashing بال mac تبع ال destination عشان يقدر يعرف هو هيبعت هيتواصل علي انهي لينك ويعتبر ببقي ثابت لانه بيتوصل بال mac الداتا هتروح وتيجي علي نفس اللينك ويقدر يفتح اكثر من flow في نفس الوقت.

Protocols: 1. LACP = 2-16 link Standard

2. PAGP = 2-8 link Cisco

- **Router Virtualization:** Merge many physical routers as one virtual router having one virtual ip and mac.

1- HSRP --> Active / Standby

2- VRRP --> Master / Backup

3- GLBP --> Up to 4 avf
